## Research and Participant Information

This study is conducted as part of a PhD research project. Participation is voluntary. All responses will be kept confidential and used only for academic research purposes. No personally identifiable information will be collected. Participants may withdraw at any time without penalty. By proceeding with this survey, you indicate your informed consent to participate.

**هذه الدراسة تُجرى كجزء من مشروع بحثي لدرجة الدكتوراه. المشاركة في هذه الدراسة اختيارية تمامًا. سيتم التعامل مع جميع الإجابات بسرية تامة، ولن تُستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط. لن يتم جمع أي معلومات شخصية يمكن من خلالها التعرف على هوية المشاركين. يحق للمشارك الانسحاب من الدراسة في أي وقت دون أي تبعات أو عقوبات. وبالاستمرار في تعبئة هذا الاستبيان، فإنك تُقرّ بموافقتك المستنيرة على المشاركة في هذه الدراسة.**

# Informed Consent / الموافقة المستنيرة

**Greetings / التحية**

We are students and faculty at Rochester Institute of Technology in USA. This study explores programming courses, code quality, refactoring, and AI tools in learning and teaching programming. Your participation in this anonymous online survey is greatly appreciated.

نحن طلاب وأعضاء هيئة تدريس في معهد روتشستر للتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مساقات البرمجة، جودة الكود، إعادة الهيكلة، وأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم البرمجي. نقدر مشاركتك في هذا الاستبيان الإلكتروني المجهول.

---

**Participation / المشاركة**

You are invited to complete a short online survey (≈10–15 min) about your experiences with:

- Teaching or learning code quality
- Improving code (refactoring)
- Using AI tools in programming courses

Participation is voluntary. You may skip questions or stop at any time without penalty.

ندعوك لإكمال استبيان قصير على الإنترنت (≈10–15 دقيقة) حول تجربتك مع:

- تدريس أو تعلم مفاهيم جودة الكود
- تحسين الكود (إعادة الهيكلة)
- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مساقات البرمجة

المشاركة طوعية، ويمكنك تخطي أي سؤال أو التوقف في أي وقت دون أي عقوبة.

---

**Purpose / الهدف**

This study aims to understand current practices and perceptions in programming education, focusing on code quality, refactoring, and AI-assisted tools. Results will inform future improvements.

تهدف هذه الدراسة لفهم الممارسات والتصورات الحالية في تعليم البرمجة، مع التركيز على جودة الكود وإعادة الهيكلة والأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي. وستساهم النتائج في تحسين التعليم مستقبلاً.

---

**Risks and Benefits / المخاطر والفوائد**

**Minimal risk: reflecting on experiences may cause minor discomfort.**

**No direct benefit, but findings may improve programming education.**

**مخاطر قليلة: قد يسبب التفكير في التجارب شعوراً بسيطاً بعدم الراحة.**

**لا توجد فائدة مباشرة، لكن النتائج قد تساهم في تحسين تعليم البرمجة.**

---

**Confidentiality / السرية**

No personal identifiers (name, ID, email) will be collected. Data is stored securely and reported in aggregate.

لن يتم جمع معلومات شخصية (الاسم، الرقم الجامعي، البريد الإلكتروني). ستُخزن البيانات بأمان وسيتم الإبلاغ عنها مجمعة.

---

**Consent / الموافقة**

By checking "I agree" at the start of the survey, you confirm that you:

- Are at least 18 years old
- Have read and understood this information
- Agree to participate voluntarily in the future research studies

بتحديد "أوافق" في بداية الاستبيان، فإنك تؤكد:

- أن عمرك 18 عاماً أو أكثر
- قرأت وفهمت هذه المعلومات
- توافق على المشاركة طواعية في الأبحاث المستقبلية

---

**Contact/للتواصل**

Email Sarah Alanqari ( sa9506@rit.edu), Dr.Mohamed Wiem Mkaouer ( mwmvse@rit.edu ) or Dr.Christian Newman ( cdnvse@rit.edu ) if you have questions about the study, any problems, unexpected physical or psychological discomforts, any injuries, or think that something unusual or unexpected is happening.

# Survey 1: Faculty Survey

**Teaching Code Quality, Code Improvement, and AI-Supported Practices in Programming Courses**

---

## Section 1: Background Information (القسم الأول: المعلومات الأساسية)

**1. Academic role (الدور الأكاديمي)**

- Lecturer — محاضر
- Assistant Professor — أستاذ مساعد
- Associate Professor — أستاذ مشارك
- Professor — أستاذ
- Other — أخرى

**2. Years of teaching experience (سنوات الخبرة في التدريس)**

- Less than 5 years — أقل من 5 سنوات
- 5–10 years — من 5 إلى 10 سنوات
- More than 10 years — أكثر من 10 سنوات

**3. Primary area(s) of specialization (مجال/مجالات التخصص الرئيسية)**

- Computer Science — علوم الحاسب
- Software Engineering — هندسة البرمجيات
- Information Technology — تقنية المعلومات
- Other — أخرى

**4. Approximate class size (الحجم التقريبي للفصل الدراسي)**

- Less than 30 — أقل من ٣٠
- 30–60 — من ٣٠ إلى ٦٠
- More than 60 — أكثر من ٦٠

---

# Section 2: Code Quality and Maintainability in Teaching (القسم الثاني: جودة الشيفرة وقابليتها للصيانة في التدريس)

**6. Are code quality or maintainability concepts addressed in your programming courses? (هل يتم تناول مفاهيم جودة الشيفرة أو قابليتها للصيانة في مقررات البرمجة التي تدرّسها؟)**

- Yes — نعم
- No — لا
- To some extent — إلى حد ما

**7. Which aspects of code quality are emphasized? (select all that apply)**
**ما الجوانب التي يتم التركيز عليها من جودة الشيفرة؟ (اختر جميع ما ينطبق )**

- Readability — سهولة القراءة
- Naming and formatting — التسمية والتنسيق
- Modularity — التجزئة/الوحدات
- Design structure — بنية التصميم
- Maintainability — القابلية للصيانة
- Performance — الأداء
- Not explicitly addressed — لا يتم تناولها بشكل صريح

**8. Where are these concepts primarily introduced? (أين يتم تقديم هذه المفاهيم بشكل أساسي؟)**

- Lectures — المحاضرات
- Labs — المعامل
- Assignments — الواجبات
- Projects — المشاريع
- Not explicitly introduced — لا يتم تقديمها بشكل صريح

---

# Section 3: Code Improvement Practices(القسم الثالث: ممارسات تحسين الشيفرة)

**9. Are students required to improve or revise existing code as part of coursework?**
**(هل يُطلب من الطلاب تحسين أو تعديل شيفرة موجودة كجزء من المقرر؟ )**

- Often — غالبًا
- Sometimes — أحيانًا
- Rarely — نادرًا
- Never — أبدًا

**10. Do students modify code to improve structure or readability without changing functionality?**
**(هل يقوم الطلاب بتعديل الشيفرة لتحسين البنية أو سهولة القراءة دون تغيير الوظيفة؟ )**

- Often — غالبًا
- Sometimes — أحيانًا
- Rarely — نادرًا
- Never — أبدًا

**11. Are examples of improving poorly structured code demonstrated in class?**
**(هل يتم عرض أمثلة لتحسين شيفرة ذات بنية ضعيفة أثناء التدريس؟)**

- Yes — نعم
- No — لا
- Occasionally — أحيانًا

---

# Section 4: Assessment of Code Quality (القسم الرابع: تقييم جودة الشيفرة)

**12. Is code quality assessed separately from functional correctness?**
**( هل يتم تقييم جودة الشيفرة بشكل منفصل عن صحة التنفيذ الوظيفي؟)**

- Yes — نعم
- No — لا
- Partially — جزئيًا

**13. How is code quality evaluated? (select all that apply)**
**(( كيف يتم تقييم جودة الشيفرة؟ (اختر جميع ما ينطبق)**

- Manual grading — تصحيح يدوي
- Rubrics — سلالم تقييم (Rubrics)
- Peer review — مراجعة الأقران
- Automated tools — أدوات آلية
- Informal feedback — تغذية راجعة غير رسمية
- Not assessed — لا يتم تقييمها

**14. How challenging is it to assess code quality improvements?**
**( ما مدى صعوبة تقييم تحسينات جودة الشيفرة؟)**

- Very challenging — صعب جدًا
- Somewhat challenging — صعب إلى حد ما
- Not challenging — غير صعب
- Not applicable — لا ينطبق

---

# Section 5: Awareness of Refactoring (القسم الخامس: الوعي بإعادة الهيكلة)

*Refactoring is commonly defined as improving the internal structure of code without changing its external behavior.*
*يُعرَّف إعادة الهيكلة عادةً بأنها تحسين البنية الداخلية للشيفرة دون تغيير سلوكها الخارجي*

**15. Are you familiar with the term refactoring?**
**( هل أنت على دراية بمصطلح إعادة الهيكلة (Refactoring)؟)**

- Yes — نعم
- No — لا

**16. Is refactoring explicitly mentioned in your course materials or syllabus?**
**(هل يتم ذكر إعادة الهيكلة بشكل صريح في توصيف أو محتوى المقرر؟ )**

- Yes — نعم
- No — لا

**17. If yes, how is refactoring introduced? (select all that apply)**
**(( إذا كانت الإجابة نعم، كيف يتم تقديم إعادة الهيكلة؟ (اختر جميع ما ينطبق**

- Conceptual explanation — شرح مفاهيمي
- Practical exercises — تمارين عملية
- Tool-based demonstrations — عروض باستخدام أدوات
- Assignments or projects — واجبات أو مشاريع

---

# Section 6: Use of AI Tools in Code Quality ( **القسم السادس: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في جودة الشيفرة**)

**18. Do you allow or encourage the use of AI-based tools (e.g., ChatGPT, Copilot) in programming courses?** (هل تسمح أو تشجع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مقررات البرمجة؟)

- Yes — نعم
- No — لا
- Under specific conditions — بشروط محددة

**19. For which purposes are AI tools used? (select all that apply)**
**(( لأي أغراض تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي؟ (اختر جميع ما ينطبق**

- Understanding programming concepts — فهم مفاهيم البرمجة
- Improving code readability or structure — تحسين قراءة أو بنية الشيفرة
- Debugging — تصحيح الأخطاء
- Code generation — توليد الشيفرة
- Not used — لا تُستخدم

**20. Do you believe AI tools can help students improve code quality?**
**(هل تعتقد أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد الطلاب في تحسين جودة الشيفرة؟ )**

- Strongly agree — أوافق بشدة
- Agree — أوافق
- Neutral — محايد
- Disagree — لا أوافق
- Strongly disagree — لا أوافق بشدة

**21. Are there challenges in using AI tools for teaching code quality?**
**(هل توجد تحديات في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتدريس جودة الشيفرة؟ )**

- Yes — نعم
- No — لا
- Not sure — غير متأكد

**22. If yes, please describe the challenges. (open-ended)**
**(إذا كانت الإجابة نعم، يرجى توضيح هذه التحديات. (سؤال مفتوح )**
……

---

# Section 7: Challenges and Improvement Opportunities

**القسم السابع: التحديات وفرص التحسين**

**23. What are the main challenges in teaching or assessing code quality and code improvement? (open-ended)**
**(ما أبرز التحديات في تدريس أو تقييم جودة الشيفرة وتحسينها؟ (سؤال مفتوح )**
……

**24. Would an automated tool providing feedback on code quality and improvements be useful for your courses?**
**(هل تعتقد أن أداة آلية تقدم تغذية راجعة حول جودة الشيفرة وتحسينها ستكون مفيدة لمقرراتك؟ )**

- Yes — نعم
- No — لا
- Not sure — غير متأكد